

希尔伯特《数学问题》与 20 世纪的数学

С. С. Демидов¹⁾

1. 19—20 世纪的国外数学和数学团体

在 19 世纪的后 1/3 年代里, 数学经历了前所未有的积极发展: 数学出版物、数学杂志的数量迅速增长, 甚至有专门的数学史出版物开始问世, 在一些比较发达的国家还创建了数学会. 数学团体的活动变得更为多样化, 它们的数量——首先由于高等和中等学府中教师团体数量的增长——也迅速增长, 并且, 更为重要的是这种活动开始具有国际特征. 1871 年, 在柏林出版了数学文摘杂志《Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik》. 1885 年, 法国数学会着手实施创办《Répertoire bibliographique des sciences mathématiques》的国际性项目 [1, 2].

1897 年, 在苏黎世召开了有 200 多参加者的第一届国际数学家大会. 成长中的国际科学团体被高度的发展所振奋. 即将来临的 20 世纪是人类逐渐进入公正典范的盛行时期, 是把社会意识想象成了理智和文化胜利的世纪. 莫斯科大学教授、第一届国际数学家大会副主席之一布加耶夫在结束了自己的苏黎世报告之后, 用很朴素、率真的诗句形象地阐述了在即将来临的世纪里人类的崇高使命 [3, p.118]:

我, 昂首挺胸, 呼唤自由!
蹒跚着, 不时跌倒, 忍着难熬的痛,
穿透狂风、暴雨和黑暗,
奔向蓝色梦境中神赐的乐土:
那静谧的天堂.
提坦神²⁾ 在前进,
强壮的手, 高擎着力与善的火炬.
一个声音骄傲地说:
这团火焰无论与谁结合,
——不管是惩罚还是怜爱,

原題: “Проблемы” А. Гильберта и математика XX века. 译自: Историко-Математические Исследования, вторая серия, выпуск, 6(41), 2001, 84–100.

1) 俄罗斯科学院自然科学与技术史研究所数学史研究室主任, 国际科学史研究院院士.

2) 诗中所说的提坦神是希腊神话中天神和地神的儿子, 也可喻为巨人.

都不会动摇我的心。
 光怪陆离的无情外力，
 或是，身内深藏的心智，
 都无权再扑天地。
 你，有的只是呆板、盲目和冷酷；
 而我，要点燃不朽的智慧之火。
 创世纪以来，有了新的向导，
 我要摒弃恶习，面对黑暗和死亡大声疾呼：
 曙光已经来临，照亮了伊甸园，
 那里留有我辛勤劳动的足迹。
 为我的圣地效劳吧，
 不然，我愿永远消失...¹⁾

未来的数学家和数学团体看到了希望。在创造的热潮和极大的希望之中迎来了由庞加莱 (J. H. Poincaré) 担任主席的 1900 年 8 月的第二届巴黎国际数学家大会。大会召集了 226 名参加者。最大的代表团自然是法国代表团 (90 人)。有 25 人来自当时的另一个主要数学强国——德国，17 人来自美国——一个刚刚开始升起的数学新星，15 人来自比利时，9 人来自俄罗斯，奥匈帝国、瑞士、大不列颠、瑞典分别是 8 人，4 人来自丹麦，荷兰、西班牙、罗马尼亚分别是 3 人，塞尔维亚和葡萄牙分别是 2 人，加拿大、希腊、挪威、墨西哥、土耳其和日本分别是 1 人。

大会的工作分为 6 个部分：(1) 算术和代数；(2) 分析；(3) 几何；(4) 力学和数学物理；(5) 历史和传记；(6) 教学和方法论，还有两个全体会议。第一个全体会议在大会开幕日召开，莫·康托尔 (M. Cantor) 作了从蒙蒂克拉 (J. É. Montucla)、利布里 (Libri G.) 和沃尔泰拉 (V. Volterra) 时代开始的关于数学家贝蒂 (E. Betti)、布廖斯基 (F. Brioschi)、卡索拉蒂 (F. Casorati) 的创作的传记报告。第二个全体会议在大会闭幕日召开，会上，米塔-列夫勒 (M. G. Mittag-Leffler) 根据魏尔斯特拉斯 (K. T. W. Weierstrass) 给索·瓦·科瓦列夫斯卡娅的信件讲述了在生命的最后几年魏尔斯特拉斯的状况，庞加莱宣读了题为《直觉和逻辑在数学中的作用》的报告。

2. 大卫·希尔伯特 (David Hilbert) 的《数学问题》

8 月 8 日在第 5 和第 6 分组的联席会议上，D. 希尔伯特作了《数学问题》的报告。

大会召开的那个时间正是新 20 世纪的开端，希尔伯特使这一开端具有了预见性。

“我们之中有谁不想揭开未来的帷幕，看一看下一代的主要数学思潮将追求什么样的特殊目标？在广阔而丰富的数学思想领域，新世纪将会带来什么样的新方法和新成果？”²⁾ [4, p.13]——已经出版的报告文本用这样的语句开始，希尔伯特诚恳地建议在“明天”：

1) 本诗由袁钧翻译。

2) 本文中有关希尔伯特《数学问题》的翻译参考了李文林和袁向东先生翻译的中译文。

“如果我们想知道最近的未来数学知识发展的可能特征,那就必须回顾一下当今科学提出的、期望在将来能够解决的问题.现在,正值世纪更迭之际,我认为正适于对问题进行这样一番审视.因为,一个伟大时代的结束,不仅促使我们追溯过去,而且要把我们的思想引向那未知的将来。”[4, p.13] 希尔伯特这样谨慎地引出了关于预测数学科学发展的目的.他给数学家们提出了属于他们那些不同学科分支的问题的清单.在发言报告中有 10 个问题,在发表的报告中有 23 个问题.

解决希尔伯特问题是 20 世纪数学史上最具兴趣、最丰富的一页,如果希望对它们有更多了解,可以参阅本文列出的文献 [5—12] (关于问题的研究结果和相关文献的最全面的汇编见文献 [12] 的注释).我们只是希望对那些问题的解决状况做出一个概要性的描述,并且试图能够对分析产生这些问题和它们的解决过程的历史相联系的一般情况作一陈述.对于这些一般情况中一部分的回答,利用仅与第 19 和第 20 两个问题相关的材料,提出自己的观点.

3. 鸟瞰解决希尔伯特问题中所取得的成就

问题中列在第一位的是著名的连续统问题,从乔·康托尔 (G. Cantor) 本人开始就有许多大数学家投身于攻克这个问题,没有取得成效.1940 年由哥德尔 (K. Gödel) 提出,直到 1963 年,保·科恩 (P. J. Cohen) 证明了:连续统假设是一个独立于策梅罗-弗伦克尔 (Zermelo-Fraenkel) 公理系统的命题,在此方向上努力的结果是本世纪初难以预料的.

1931 年,哥德尔指出了第 2 个问题 (算术系统无矛盾性的证明) 用希尔伯特主张的有限性方法是无法解决的.虽然根岑 (G. K. E. Gentzen) (1936) 和诺维科夫 (1943) 运用更强的手段成功地得到了那个证明.

第 3 问题——关于等底等高却不剖分相等的多个四面体的存在性——解决得很快——还在 1901 年德恩 (M. Dehn) 就完成了.用它可以证明不利用无穷小方法构造一个立体的不可能性.

第 4 问题——确定所有射影度量——解决得比较早 (哈梅尔 (G. K. W. Hamel), 1903 年) 并引出大量文献.

第 5 问题 (用现代数学形式表述,即为证明:所有连贯的局部欧几里德拓扑群拓扑同构于一些李群) 的解决于 1952 年由格里森 (A. Gleason)、蒙格马利 (D. Montgomery)、齐平 (L. Zippin) 完成,这也是冯·诺伊曼 (J. von Neumann) (1933),庞特里亚金 (1936),谢瓦莱 (C. Chevalley) (1941),马尔采夫 (1946) 一系列不断推进的结果的总结.

第 6 问题具有很强的一般性——物理学和概率论的公理化.暂且不提物理学 (它的公理化是 20 世纪自然科学的独立的也是非常重要的问题),我只在此说明,现代普遍接受的概率论的公理化于 1933 年由柯尔莫戈罗夫建立.

第 7 问题是阐明当 $\alpha \neq 0, 1$ 且是代数数,而 β 是代数无理数时,形如 α^β 类型的数的性质.这个问题于 1934 年解决,是盖尔方德和施乃德 (T. Schneider) 证明了 α^β 的超越性.

第 8 问题是几个素数理论题的汇总. 在这些问题的解决过程中, 哈代 (G. H. Hardy) (1914), 施尼雷尔曼 (1930), 维诺格拉多夫 (1937), 韦伊 (A. Weil) (1941) 取得了一定的结果. 但是其中的任何一个问题, 无论是黎曼 ζ 函数的零点问题, 哥德巴赫猜想还是孪生素数猜想迄今为止都未彻底解决.

第 9 问题是求解一般互反律. 经过一系列的限定在特殊情况下的研究 (阿廷 (E. Artin)、哈塞 (H. Hasse) 等) 之后, 在 1948 年, 沙法列维奇完成了这个问题在任意代数数域范围的证明.

第 10 问题是任意次的带任意数量未知数的丢番图方程的算法可解性. 1970 年, 由马蒂亚谢维奇证明了: 不存在判定丢番图多项式方程有无整数解的算法.

第 11 问题 —— 未知数和系数在任意代数数域上的二次型的理论构造, 1924 年由哈塞解决.

第 12 问题 —— 克罗内克-韦伯 (Kronecker-Weber) 定理在任意代数数域上的推广, 1961 年由志村五郎 (G. Shimura) 和谷山丰 (Y. Taniyama) 彻底解决.

第 13 问题 —— 关于一般的七次代数方程不可能用仅有两个变量的连续函数的叠加方法求解的假设, 在柯尔莫戈罗夫和阿诺尔德 1956—1957 年的研究工作中被推翻.

第 14 问题 —— 对于任意代数群的不变量理论有限性定理的证明. 在这一方向上, 外尔 (H. Weyl) (1939), 永田雅宜 (M. Nagata) (1964), 哈布石 (W. Haboush) (1975) 得到了对于一些不同的群的情况下的结论. 但是, 对于一般情况, 由于永田雅宜 1959 年构造了一个反例, 假设被否定.

第 15 问题 —— 那个被称为舒伯特 (H. Schubert) “演算几何” 的基础问题. 1930 年范德瓦尔登 (Van der Waerden) 建立了复数域上的演算法.

第 16 问题 —— 由两个问题组成. 第一题是关于代数曲线和曲面的拓扑学的. 希尔伯特提出了一个有关六次平面代数曲线的分支互相排列的假设. 彼得罗夫斯基 (1933, 1938) 曾经研究过关于拓扑曲线的问题. 古德克夫于 1969 年构造了一个反例, 推翻了希尔伯特的假设. 哈尔拉莫夫 (1976, 1978, 1984) 和尼库林 (1979) 曾经研究过关于四次代数曲面在三维实空间的排列问题.

第二题是有关微分方程 $dy/dx = P(x, y)/Q(x, y)$ 的极限环个数问题, 其中 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 都是 n 次多项式. 此问题至今未解决.

第 17 问题 —— 系数为有理数的 n 元有理函数在所有非负实数点的平方可表示性 —— 已于 1927 年由阿廷彻底解决.

第 18 问题包括三个问题, 都是关于欧几里得空间的离散运动群理论的. 第一个是关于 n 维空间的结晶体群的数量, 1910 年彼贝尔巴赫 (L. Bieberbach) 证明了那样的群的数量是有限的, 问题解决. 第二个问题, $\mathbb{R}^n$ 空间上预先给定剖分的多面体是否是一些运动群的基本域, 莱因哈特 (K. Reinhardt) 于 1928 年给出否定答案. 第三个问题是关于 $\mathbb{R}^n$ 空间多个球的最紧排序问题, 尚未完全解决.

关于椭圆型偏微分方程理论的第 19 个问题和第 20 问题的结果将在下一部分讨论.

第 21 问题是具有给定单值群的线性微分方程的存在性问题 —— 不久前还认为

问题可以在正面意义下予以解决, 并与普勒梅利 (J. Plemelj) 在 1908 年的工作有关. 1913 年伯克霍夫 (G. Birkhoff) 给出了与普勒梅利不同的证明, 似乎确定了普勒梅利的结果. 但是, 1990 年波利布鲁赫成功地构造了反例, 揭露了普勒梅利 - 伯克霍夫的结论中的错误.

第 22 问题是解析关系通过自守函数的单值化. 对于一维复流形, 于 1907 年, 由克贝 (P. Koebe) 和庞加莱几乎同时得到. 有很多文献都涉及到关于这一问题的进一步研究 (其中包括维数大于 1 的情形).

还有最后一个, 第 23 问题 —— 变分法的发展 —— 从它的名称就可以看出, 它具有极大的广泛性. 它的求解可以涉及 20 世纪整个数学科学的内容.

这样一来, 不像希尔伯特所预料的那样, 他提出的问题大部分获得了令人信服的回答. 的确, 他也未必能够预见到第 1 个或第 2 个问题的研究所带来的不同结果. 在许多情况下, 希尔伯特提出的假设 (文中的第 10、第 13、第 14、第 16 和第 21 问题) 没有得到证实. 没有得到回应的只有第 8、第 16 和第 18 问题中的一些问题.

希尔伯特的 23 个问题并不都是具有同等地位的. 因此, 比方说, 如果第 1、第 5、第 7、第 8、第 9、第 21 和第 22 问题的求解方法在数学发展的主干上, 那么, 对于例如第 3 个和第 18 问题地位的评价应该低得多. 问题的区别还在具体化的程度上, 一部分相当精确地被编成问题的形式 (就像第 7 问题), 另一部分被编成整个学科发展大纲式的一般形式 (就像第 23 问题).

尝试历史地认识希尔伯特《数学问题》的非凡意义, 我们面临着一系列的问题, 我们列出以下一些:

- (1) 由希尔伯特提出的那些或者这些问题的出发点是什么?
- (2) 在报告中被提及的题目是如何发展的?
- (3) 希尔伯特是否正确地预测出了数学发展的基本方向? 20 世纪数学有重大意义的部分是否的确是建立在求解这些问题的方向上?

以第 19 和 20 个问题为例, 我们力求对这些方面作出解释.

4. 希尔伯特的第 19 和第 20 问题与椭圆偏微分方程理论

“我认为, 在解析函数理论基础中, 最值得注意的情况之一是存在着这样的偏微分方程, 它们的所有积分必为其本身的独立变量的解析函数; 简言之, 这些方程只允许有解析解” —— 第 19 个问题用这些话作为开始 [4, c.53].

希尔伯特继续说: “这类偏微分方程中最著名的就是位势方程

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

以及皮卡 (É. Picard) 所研究过的某些微分方程 [13], 此外, 还有微分方程

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^f,$$

极小曲面的偏微分方程和其他微分方程. 类似的微分方程都具有一个共同的特性, 即它们都是某类变分问题也就是下列变分问题的拉格朗日微分方程:

$$\iint F(p, q, z; x, y) dx dy = \min \left[p = \frac{\partial z}{\partial x}, q = \frac{\partial z}{\partial y} \right],$$

F 是一解析函数, 对于所讨论范围内变量的一切值, 满足不等式

$$\frac{\partial^2 F}{\partial p^2} \frac{\partial^2 F}{\partial q^2} - \left(\frac{\partial^2 F}{\partial p \partial q} \right)^2 > 0.$$

我们将这类问题称为正则变分问题. 在几何学、力学和数学物理中起一定作用的变分问题主要就是正则的变分问题. 很自然就会提出这样的问题: 正则变分问题的所有解是否一定是解析函数, 即是否每一个正则变分问题的拉格朗日偏微分方程都具有这样的性质: 它们只允许有解析积分? 并且当函数受到限制, 例如像在位势函数狄利克雷 (P. Dirichlet) 问题中那样取连续的但非解析的边界值时, 情形是否仍然是这样呢? ” [4, p.53-54].

第 20 问题与第 19 问题紧密相联, 希尔伯特用以下方式提出: “每个正则变分问题是否总有一个解, 假定所给定边界条件满足某些假设, 例如, 在这些边界条件中, 有函数的连续性和分段的一定阶数的可微性, 并且如果必要的话, 假定解的概念可适当地被加以推广” [4, p.55].

从现代偏微分方程理论所面临的问题中, 希尔伯特选择了两个椭圆型方程的理论问题.

为了评述这种选择, 就得在那个时期的偏微分方程理论上花费一些笔墨.

在 19 世纪, 有两类问题和两类理论 —— 要是现在我们就把它们都化归到偏微分方程理论中 —— 是有区别的: 偏微分方程的一般解析论和数学物理方程论. 就像叶戈洛夫在自己硕士论文的前言中写的那样: “由于求已知方程的积分问题的提法的原则区别: 根据它是独立的还是由物理问题确定的方程, 二阶偏微分方程的一般解析论有别于数学物理. 的确, 所有的物理问题都会导出一个不仅是满足偏微分而且还有初始和边界条件的方程, 在这些条件下, 问题可以完全确定; 求解函数可以用那样或者这样的方法 (级数展开, 定积分) 求出, 而且在它的表达式中不含任何自由量. 与此同时, 既然确定仅仅满足已知偏微分方程的函数是我们的任务, 那么, 在这个函数的表达式中必须含有一些自由量, 并且要求确定通解的自由量的阶次, 同时尽可能地确定这个解本身.” [16, p.11].

那样的区别是大家公认的, 并且还保持到了 20 世纪的第一个 10 年, 在德国的数学百科全书中, 有其特定的著作、特定的文章都提到过这两种理论. 但是一般情况渐渐发生了变化.

还在 1864 年, 杜布瓦雷蒙 (P. Du Bois-Reymond) 就写到: “如果通积分是理解为包含所有特别积分的解析表达式, 那么, 我认为, 一般来说, 不存在那样的解析表达式... 相反, 偏微分方程就得与边界值一起作为一个整体而不能分割开来研究” [17, VII-VIII].

自从 1889 年 [18] 杜布瓦雷蒙给出了现在普遍公认的按椭圆型、抛物线型和双曲线型进行的方程分类之后, 偏微分方程的新的一般理论 —— 对于那些类型 (以及混合型) 的方程的边界值理论 —— 建立起来了. 皮卡是新方法的奠基人之一, 我们可以清楚地从往事

回顾中辨别出来这一过程的变化(关于这一点还可参见文献[19]),但是在19世纪末—20世纪初并没有看清.因此,伯恩斯坦回忆起1913年在哈尔科夫市论文答辩会上自己的发言:“偏微分方程理论中解析方向是不久前确立的.还在7年前,已经去世的科尔金在与我的谈话中轻视地评论庞加莱的‘颓废派’研究.但是由于新思想日复一日的卓越成就,它们的成效和生命力毋庸置疑,并且现在谁也不会去反对它,有限积分理论失去了独立的意义,而成为微分方程的迅速发展的一般或解析理论的一部分.”[20, p.211] 成为一个部分,我们要跟着伯恩斯坦重复这句话,我们自己还要补充:这一部分逐渐成为一种过渡,直到最近它开始又进入到数学研究的最前沿(关于这一点请参阅下面的部分).

当然不奇怪,受希尔伯特影响的年轻数学家们正确地捕捉到了偏微分方程理论发展的现代趋势,从希尔伯特问题中选择了那个属于新“颓废”问题的分支.最令人惊奇的是问题本身选择的准确性.因为第19和第20这些问题是极有前景的问题.显然,沿着偏微分方程理论领域中专家们的指引[21, p.8],他们确定了20世纪拟线性椭圆方程理论发展的基本道路.

希尔伯特所选问题的顺序本身是出色的.如果开始就提出椭圆方程边界值问题解的存在性问题(第20个问题),然后,再提出关于这个解的光滑性问题(第19个问题),就显得更逻辑.希尔伯特选择的顺序指明,问题的提出使解的先验性质脱离了它们的存在性问题,那样的方法显示出了今后的巨大的成效并且最终产生现代先验估计理论,这种先验估计理论包括允许从解的一些法规的先验估计的存在中得出了关于解本身的存在性结论.希尔伯特的第20个问题的现代提法就是这样:如果边值问题的所有可能解的随便什么样的弱范数具有先验的有限性(例如,它们的模数的极大值),则也具有可解性.

对于椭圆方程边值问题的解的存在性问题的提法也是出色的,希尔伯特说的不是经典解,而是广义的解(“如果在必要的情况下使解本身的概念具有广义的解释”),广义解的概念还未曾引进到数学中.在解的概念推广的可能性上,希尔伯特所做的是数学史上初创性的,(如果不是第一个!)虽然,事实上那种解出现得更早一些.当研究以弦的初步形式给出的函数时,欧拉研究了任意的连续函数(按照他的术语叫“间断的”),就其实质说,是研究了广义解.实际上,1851年,黎曼(Riemann)在他自己的著名的学位论文《单复变量函数的一般理论基础》中研究了拉普拉斯方程的广义解[23].已经很有意义的是,作为一个新的数学概念,博歇(Bôcher)(1905—1906),埃文斯(G. C. Evans)(1920),维纳(N. Wiener)(1926—1927),弗里德里希斯(K. Friedrichs)(1934),勒雷(J. Leray)(1934),索博列夫(1935—1936)都应用了广义解.

希尔伯特以第19和第20问题提出了一些研究椭圆偏微分方程的程序.在这种情况下,如果第20问题看作完全是传统的、是证明充分一般形式的方程的边值问题解的存在性定理的话(只有对解本身分类说明是广义解,是非传统的),那么,第19问题就看作是一个假设.让我们试着从希尔伯特提出问题的前提出发去理解.

5. 第 19 问题的前提

在 20 世纪初以前, 研究非线性的椭圆型方程刚刚开始. 除了有一些方程

$$\Delta u = F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

的结果之外 (勒鲁瓦 (É. Le Roy)[24], 皮卡 [25]), 可以列出的只有为数不多的、有关具体的非线性方程的研究工作, 例如, 有关方程 $\Delta u = e^u$ 在皮卡 [26]、庞加莱 [27] 的工作中. 因此, 为了像第 19 问题那样以很强的统一性提出问题, 对希尔伯特来说, 有关能够成为出发点的前提的问题是特别有趣的问题.

还在大会召开前的一段时间, 希尔伯特就开始从事与狄利克雷原理有关的问题研究, 我们来回忆一下他在 1899 年德国数学会 [28] 会议上的报告, 在报告中他开始进行第一个尝试: “回到狄利克雷原则的实际中” [12, p.10]. 因而, 第 19 和 20 问题是希尔伯特对椭圆型方程解的性质思考的总结.

关于由第 19 问题的内容所组成的假设, 在它提出之前, 就有了一些结果, 这些结果是希尔伯特提出 19 问题的基础. 那时已经认识到了许多方程解的解析性, 希尔伯特本人在报告中提到了一些那样的方程.

从其他希尔伯特熟悉的结果中, 也使我们注意到以下情况.

在 1890 年, 皮卡在工作 [25] 中指出, 在 x, y 平面的区域 D 上研究方程 $\Delta u = F(u, x, y)$, 如果这时 D 上的函数 $F(u, x, y)$ 具有直到 $(n-1)$ 阶的偏导数, 那么, 这个方程的解 u 同样可以微分 n 次. 当 F 是解析函数时, 那么解可微分无穷次. 产生了一个命题, 采用皮卡运用过的连续的逼近方法, 就可以证明解 u 的解析性. 至少, 索默菲尔德 (A. Sommerfeld) 也在自己的综述性的论文中那样写到: “显然, 这种证明方法可以充分证明解 u 的解析性质” [29, p.535]. 当希尔伯特在自己的学生吕特克梅耶尔 (G. Lütke Meyer) 面前, 对更一般的方程 $\Delta u = F(u_x, u_y, u, x, y)$ 提出解析问题时, 大概也那样认为. 此学生后来成功地解决了这个问题.

除此之外, 希尔伯特的想法具有哲学特征, 关于这一点后来伯恩斯坦回忆道: “当我问起希尔伯特, 被我后来证明的 ‘正则变分问题的所有解是解析的’ 这一命题, 他提出这问题的根据是什么. 这位著名的几何学家回答说, 他认为, 所有自然而然地提炼的问题, 其解应该是解析的.” [32, p.434]

这样一来, 关于包含在第 19 问题中假设的提出, 希尔伯特遵循了在这个直觉经验 (数学的和哲学的) 基础上的个人体验, 最后, 依据了对有关问题的数学文献的透彻理解, 即共同的综合体验.

6. 第 19 和 20 问题与 20 世纪的数学

我们已经提到, 希尔伯特的第 19 和 20 问题确立了 20 世纪拟线性椭圆微分方程所有理论发展方向的基础. 这个领域是 100 年来最活跃和最富研究成效的数学分支之一. 德

国和美国的数学家(希尔伯特的学生——霍普夫(E. Hopf), 诺伊格鲍尔(O. Neugebauer), 莫里(C. Morrey), 苏联学派(伯恩斯坦, 彼得罗夫斯基, 拉德热斯卡娅)和意大利学派(托内里(L. Tonelli), 乔吉(de Giorgi E.), 朱斯提(Guisti E.), 米拉达(Miranda M.))都积极地参与了这一研究. 这一段研究的历史需要大量的书籍, 我们在这里只谈它的一些基本事件之概括.

在1903年, 伯恩斯坦就给出了第19问题的第一个解答[15, 33], 他解决了解可以连续微分3次的情况 $u \in C^3$.

后来这一结果又得到改进和推广, 逐渐将其解的先验的光滑性降低到 C^2 : $u \in C^2$ (诺伊格鲍尔, 1953). 其结果推广到多变量的情况(霍普夫, 1931年)和椭圆型方程组中(彼得罗夫斯基, 1937年).

关于第20问题, 对于拟线性椭圆微分方程的边界问题, 情况如下: 如果具有边界问题解的一些弱范数的先验估计, 那么由此就可以推出这个问题的可解性. 有关它的解答与伯恩斯坦、托内里、莫里的名字相联.

如果谈到正则变分问题研究的关于第19问题的结果, 那么先验的光滑性对于它已经成功地降到 C^1 (莫里, 1954).

于是, 正则变分问题解的存在性定理(第20问题)中达到的解的光滑性与那种解的解析性所要求的先验光滑性之间产生了缝隙. 在第19与第20问题的结论的结合处, 产生了新的问题. 对于形如 $\int_{\Omega} f(u_x) dx$ 的正则泛函, 乔吉在1957年得到那样的结果[34]. 1960年, 拉德热斯卡娅和乌拉丽采娃将这个结论推广到多维泛函上[35].

最后, 在1968年, 莫里判明了对于多维的情况下任意次的椭圆型方程解析系统的广义解在存在域上任意点的邻域除去由零维闭集组成的点之外是解析的[36]. 在乔吉[37]、朱斯提、米拉达[38]、玛兹亚[39]几乎同时构造的实例中可以看出, 在一定意义下, 莫里的结果不能改进, 因此第19与20问题的结论不能统一.

从我们对第19和20问题的解决有关结论的(不得不很表面的)概述中很容易看出, 希尔伯特正确地猜(或者说是比较好的预测)到了20世纪分析的重要分支之一——可以并入20世纪数学发展巨大成就之列的拟线性椭圆偏微分方程理论——发展的基本方向. 他们所选择问题的顺序将方程解的先验性质引到重要位置. “解的概念大大地拓广”, 这是100年以来方程理论中的主要进展之一.

仅仅局限在两个独立变量的情况下的表达应该看成是这些希尔伯特问题提法上的缺陷. 在19世纪末数学家(显然包括希尔伯特)认为, 将得到的结果过渡到多变量的状况仅仅是一个技术问题, 但是, 后来的事实说明完全不是那么回事.

7. 希尔伯特问题和20世纪的数学

当然, 并不是希尔伯特提出的所有问题都建构得像第19和20问题那样成功. 但是, 有一点很重要, 它们中的大多数都在数学发展的主干道上. 数学中有重大意义的一部分因为研究与它们相联系的问题而成长发展起来.

毫无疑问,在这儿表现出希尔伯特的天才和他的直觉能力(虽然正是这些问题还说明,直觉本身也将他引到了一些失算和错误的道路上).但是在种种方面,就像我们所感觉到的那样,问题的成果应该用这些问题被提出时的历史时期的特殊性来诠释.在19世纪末,数学发展曲线的光滑性出现了断裂,这时,(无论在什么情况下,以希尔伯特的数学素养)有可能预测数学今后的发展.这一点保证了在3/4世纪里希尔伯特报告中所提出的选题发展的成就.希尔伯特问题在70年代开始有了间断,与此同时,布尔巴基主义急速衰落,这是它的最后形式.当迪厄多内(Dieudonné)在1976年说,“数学发展的基本因素具有内部的根源”[40, p.19],并且,力学和物理的发展对于20世纪数学的发展没有起到那么实质性的作用,这就是在3/4世纪里占据主导地位的希尔伯特问题精神所表现的影响力.正是在70年代,数学发展开始了急剧的转折,那时,外部领域带着自己的问题(包括物理和信息问题)坚决地闯入数学中.物理学(例如,孤立子理论)迅速地改变了,比方说,微分方程理论.在20世纪似乎处于边缘状态的有限形式的积分法问题又登上重要位置.上面我们已经提到过,叶戈洛夫在他的硕士论文中发展了微分方程几何理论积分法,在比较长的一段时间内好象被遗忘了的这种积分法事实上正是新数学所要求的.

这给了人们一种印象,数学科学光滑地——请允许我们使用这个术语——解析地发展的时代结束了.如果确实如此,数学就处在分歧点上,那么如何评判它的明天是不可避免要失败的事.在这种情况下,期待“问题概述”式成功尝试的重复,并在研究这些问题的过程中,建构下一个世纪数学的核心部分是没有必要的.如果分歧点已经过去(或者它从未有过),并且因此我们又处在发展的光滑曲线上,那么,那样的尝试也许可能成功.无论怎样,阿诺尔德以国际数学联盟的名义向一些大数学家们提出建议:确切简练地提出那样的数学问题——21世纪的问题.斯梅尔(S. Smale)已经响应了这一号召,提出了18个问题[42].这个经验会有多大的成功率,未来将会告诉我们.

参考文献 (略)

(姚芳 译 张芷芬 校)